

האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

מבחן במתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד ג' תשס"ח – 13.10.08

המורים: פרופ' גיל קלעי ופרופ' אהוד פרידגוט

זמן הבחינה: שלוש שעות.

אין להיעזר בחומר עזר כלשהו, במחשבוני, ביפרים או חבר טלפוני.

מיד עם קבלת הבחינה רשמו את מספר הסטודנט שלכם על מחברת הבחינה וגם כאן

מספר סטודנט: _____

רשמו את מספר המחברת מיד עם קבלתה כאן

מספר מחברת: _____

את התשובות יש לרשום על גבי טופס הבחינה. ניתן לערוך חישובים במחברת, ויש להגיש אותה עם סיום הבחינה, אולם היא לא תיבדק.

במבחן שבע עשרה שאלות, כל אחת שווה שש נקודות. בשאלה מספר 9 בלבד יש קנס על מתן תשובה שגויה, כפי שיוסבר בגוף השאלון. ציון הבחינה לא יהיה בהכרח שווה למספר הנקודות, אבל הוא יהיה גדול או שווה ממנו.

נסו לענות על השאלות באמצעות ביטוי מתמטי פשוט ככל האפשר, לדוגמא, עדיף לרשום 2^{17} מאשר

131072, ועדיף לכתוב 0 מאשר $\sum_{i=0}^{17} (-1)^i \binom{17}{i}$.

1. גיל, אהוד, עומר ואורי בודקים 230 מחברות בחינה במתמטיקה דיסקרטית. בכמה דרכים ניתן

לחלק את עומס הבדיקה כך שכל אחד יבדוק לפחות 15 מחברות אם מה שחשוב זה רק כמה

מחברות כל אחד בודק?

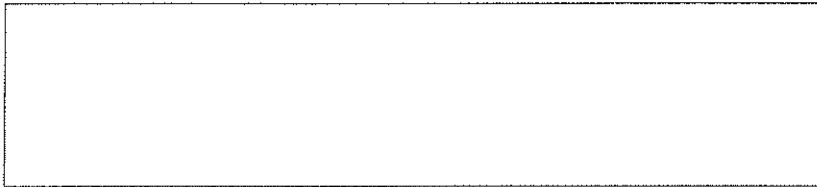


נא להפוך את הדף

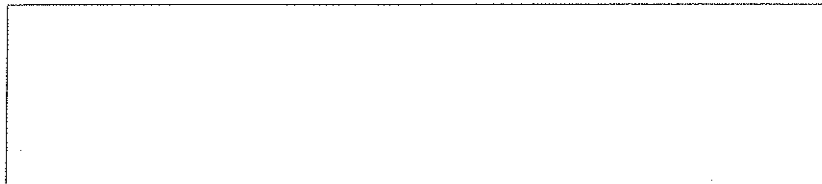
2. מה מספר הדרכים לחלק את עומס הבדיקה, כמו בשאלה הקודמת, אלא שכעת המחברות שונות זו מזו, וחשוב גם מי בודק כל מחברת?



3. עשר מתרגלות בודקות 50 בחינות. בכמה דרכים ניתן לחלק את עומס הבדיקה אם דורשים שכל אחת תבדוק לפחות בחינה אחת ולא יותר מעשר בחינות?



4. מהו מספר המחרוזות ב $\{0,1,2,3\}^{17}$ בהן סכום הקואורדינטות הוא איזוגי?



5. כמה עצים יש על קבוצת הקדקודים $\{1,2,\dots,12\}$ אם דורשים $d(1)=d(2)=5$, $d(3)=3$ ו- $d(4)=d(5)=\dots=d(12)=1$?



6. כמה עצים יש על קבוצת הקדקודים $\{1,2,\dots,n\}$ שבם $\{1,2\}$ היא צלע?

7. ביער יש 170 קדקודים ו-100 קדקדים בדרגה 1 (עלים). כתבו את מספר רכיבי הקשירות או הסבירו בפחות משלושים מלים מדוע אין מידע מספיק לפתרון השאלה.

8. בכמה דרכים ניתן לסדר על ספסל 17 גברים ו-17 נשים אם אסור להושיב גבר ליד גבר ואישה ליד אישה?



נא להפוך את הדף

9. כיצד תשתנה התשובה לשאלה הנ"ל אם הישיבה היא סביב שולחן עגול (וסידורים נחשבים זהים אם אחד מתקבל מהשני ע"י סיבוב)?

10. עבור תמורה σ נסמן ב $FIX(\sigma)$ את מספר נקודות השבת שלה. חשבו את $\sum_4 (FIX(\sigma))$ כשהסכום הוא על כל התמורות של המספרים 1...19.

11. בכמה דרכים ניתן לחלק מצולע קמור בעל שבע עשרה צלעות למשולשים בעזרת אלכסונים שאינם נחתכים?

12. כמה גרפים שונים יש על קבוצת הקדקודים $\{1,2,3,4,5\}$?

13. מהו מספר הצלעות הגדול ביותר האפשרי בגרף פשוט בעל 100 קדקודים שאינו מכיל מעגל?
(גרף פשוט = חסר לולאות וללא צלעות כפולות).

14. ציירו גרף 3-רגולרי בעל שלשה עשר קדקודים או הסבירו בפחות משלושים מלים מדוע אין גרף כזה.

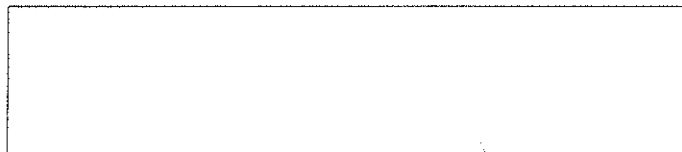


נא להפוך את הדף

15. אורי, עומר, גיל ואהוד צריכים להתחלק לזוגות למטרת בדיקת בחינות במתמטיקה דיסקרטית. העדפותיהם לגבי בחירת בן הזוג הן:

אורי: עומר < אהוד < גיל
עומר: אהוד < אורי < גיל
גיל: אהוד < אורי < עומר
אהוד: אורי < עומר < גיל

רישמו במלבן את רשימת בני הזוג האפשריים של אורי ואת רשימת בני הזוג הבלתי אפשריים של אורי אם דורשים שהזיווג יהיה יציב.



16. הוכח בפחות משלושים מלים מדוע המקדם הבינומי (17 בחר 6) מתחלק ב-17.



בהצלחה רבה!!